Modelamiento Matemático MILP para el Diseño de un Sistema de Transporte de Biometano [Avance 1 y 2]

Autores

Artemio Araya Day
Ingeniero Civil Industrial
Modelamiento Matemático y Programación

Gabriel Valenzuela Saavedra
Estudiante de Ingeniería Civil Química
Analista químico

21-08-2026

Supuestos del Proyecto

Sea distintas alternativas de Inversión de un Inversionista, se definirá una política de decisiones sobre esta Inversión Inicial, para dada una métrica de evaluación que compare los proyectos, encontrar el Proyecto más preferido por sobre otros en base a esta métrica.

Métrica de Evaluación del Proyecto

- El Inversionista considera como Costo de Oportunidad la Rentabilidad de un Proyecto que consiste en diversificar en Empresas de Transporte de Biometano en Chile y posee información privilegiada que le permite reducir el riesgo a su totalidad, siendo además esta Rentabilidad mayor a la del Banco.
- El Inversionista tiene un portafolio decide preferir un Proyecto por sobre otros comparandolo

  Los Proyectos no son buenos y malos en si mismo, dependen de las alternativas de todos los Proyectos que el inversionista tome en consideración.
- El Inversionista presiona por recuperar su dinero en su cuenta del banco lo antes posible.
- Nos importan cuando se reciben los flujos de efectivo del Proyecto
- Al Inversionista le importa considerar todos los flujos recibidos
- Al Inversionista le importa recuperar su Inversión Inicial
- Hay Incentivos del Inversionista a sacar su dinero sobrante en Caja del Banco de un Proyecto para Invertirlo en otro Proyecto ¿Cuando ocurre esto?
- Si un Proyecto tiene VAN esperado para el Inversionista mayor a otro y desviación estándar menor que otro, preferimos ese Proyecto por sobre el otro.
- El Proyecto recomendado por MILP se comparará con Invertir el dinero diversificando en Empresas de Transporte y Venta de Biometano Gaseoso Chilenas.

¿Por que buscamos Maximizar el VAN del Inversionista y no la Flujo de Caja diario del Inversionista?

Porque en teoría podrían existir Proyectos que requieran una Inversion Inicial muy grande pero el flujo de caja no compensa la Inversión Inicial para un horizonte de evaluación exigido por el Inversionista. Además no plantea la posibilidad de retribuir dividendos al Inversionista durante ese periodo. Tampoco considera disminuir los impuestos debido a un financiamiento con deuda del banco. No considera los Egresos de Efectivo del Periodo Pre Operativo.

¿Por qué buscamos Maximizar el VAN del Inversionista y no la Utilidad Neta del Inversionista?

Porque en teoría podrían existir Proyectos que requieran una Inversión Inicial muy grande pero el utilidad neta no compensa la Inversión Inicial. Además no considera los egresos de Efectivo del periodo pre operativo.

¿Por que Buscamos maximizar el VAN del Inversionista y no la Rentabilidad del Inversionista?

La Rentabilidad, al ser una medida relativa, no considera la magnitud del Proyecto. Para un mismo capital disponible, el inversionista podría destinar solo una parte a un Proyecto pequeño de alta Rentabilidad y mantener el capital restante en su banco. La alternativa sería invertir el capital en un Proyecto con una Rentabilidad porcentual menor, pero con un VAN más alto y, por lo tanto, con una mayor capacidad para generar valor económico total medido en UF. En consecuencia, un MILP que maximice exclusivamente la Rentabilidad podría seleccionar un Proyecto económicamente pequeño y provocar la pérdida de una oportunidad de inversión de mayor valor. Esto ocurre porque la Rentabilidad del Proyecto no incorpora adecuadamente el costo de oportunidad del capital que no puede colocarse en otra alternativa con una rentabilidad equivalente.

¿Por qué maximizamos VAN del Inversionista y no Payback?

$$\text{VAN}_{\text{Inv}} = -\text{Inversión Inicial} + \sum_{t=1}^{T} \frac{\text{D}_t}{\left(1 + r_{UF}^{I}\right)^{t}} + \frac{\text{Saldo Caja}_T}{\left(1 + r_{UF}^{I}\right)^{T}}. \tag{1}$$

Características del Proyecto

- No existe riesgo no diversificable
- No financiamos el Proyecto con Deuda, solamente con el Efectivo de los Inicial de los inversionistas.
- No habrá inyección de Efectivo durante el Proyecto, el proyecto se financia solamente con la Inversión Inicial
- Política de dividendos mensuales a los inversionistas
- El Efectivo de la Inversión Inicial se almacena en el Banco generando intereses
- Suponemos podemos construir las Productoras en paralelo simultáneamente y todas empiezan a construirse en el día 1
- Suponemos que Maximizamos los Beneficios de los Inversionistas dueños de la Empresa de Transporte la cual es una empresa Privada (entonces habrán incentivos para pagar dividendos)
- Al final del Proyecto se paga todo al Inversionista
- Suponemos compramos el Terreno, Planta y Equipo del Activo Fijo solamente en el día 0

1. Notación

1.1. Definiciones de Datos

Sea N el conjunto de Nodos.

Para cada nodo $n \in N$, se definen los conjuntos E_n, C_n, P_n y G_n definidos como las Empresas, Clientes, Productoras y Gasoductos asociados al nodo n.

- Card(N): Número total de Nodos.
- Card(E_n): Número de Empresas ubicadas en el nodo n.
- Card(C_n): Número de Clientes ubicados en el nodo n.
- Card(P_n): Número de Productoras ubicadas en el nodo n.
- Card(G_n): Número de Gasoductos ubicados en el nodo n.

Además, se considera que en cada nodo puede existir como máximo un Gasoducto:

$$\forall n \in N, \qquad \text{Card}(G_n) \in \{0, 1\}.$$

Interpretación. Para cada nodo n, el número de Gasoductos puede ser 0 o 1.

$$\mathcal{D}^{G\to G} := \{(n_1, n_2) \in N \times N \ : \ n_1 \neq n_2, \ \text{Card}(G_{n_1}) = 1, \ \text{Card}(G_{n_2}) = 1\}\,.$$

Interpretación.

$$T := \{BG, L, RC, C, RL\}.$$

Interpretación. Conjunto de Tecnologías disponibles de las Productoras

Conjuntos

$$C_{\text{dias totales}} = \left\{d \in \mathbb{N}^+ / d \leq 365\, T_{\text{Años}}\right\} \tag{2}$$

Interpretación. Conjunto que contiene todos los días en que se evalúa el proyecto

$$C_{\text{días fin mes}} = \left\{31m / m \in \mathbb{N}^+, \quad m \leq 12\, T_{\text{Años}}\right\}. \tag{3}$$

Interpretación. Conjunto que contiene todos los días que coinciden con el fin de cada mes, considerando meses de 31 días, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Parámetros del Proyecto

Parámetro	**Interpretación**
$T_{\text{años}}$	Número total de años considerados en el horizonte de evaluación del proyecto.
τ	Tasa mensual de Impuesto aplicada a las Utilidades Brutas
r_{UF}^{B}	Tasa de rentabilidad real mensusal de una inversión bancaria en UF
r_{UF}^{I}	Tasa de rentabilidad asociada al costo de oportunidad del Inversionista en UF

2. Parámetros

2.1. Matrices de Distancias entre Nodos

Parámetro	Interpretación
$d^{\text{veh}}_{n_1,n_2\ n_1,n_2\in N}$	Distancia entre los nodos físicos n_1 y n_2 utilizando la red vehicular.
$d^{B}_{n_1,n_2\ n_1,n_2\in N}$	Distancia entre los nodos físicos n_1 y n_2 utilizando un Gasoducto Corto de Biogás Crudo.
$d^{G}_{n_1,n_2\ n_1,n_2\in N}$	Distancia entre los nodos físicos n_1 y n_2 utilizando un Gasoducto Corto de GasBC.
$d^{GC}_{n_1,n_2\ (n_1,n_2)\in \mathcal{D}^{G\to G}}$	Distancia entre los nodos físicos n_1 y n_2 utilizando Gasoductos Convencionales.

2.2. Empresas

Parámetro	Interpretación
$O_{n,e\ n\in N,\ e\in E_n}$	Oferta máxima de Biogás Crudo disponible para venta de la Empresa e en el nodo n.
$E_{n,e\ n\in N,\ e\in E_n}$	Excedente de producción de Biogás Crudo de la Empresa e en el nodo n.
$p^{B,0}_{n,e\ n\in N,\ e\in E_n}$	Precio base de venta de Biogás Crudo de la Empresa e en el nodo n.

2.3. Clientes

Parámetro	Interpretación
$D_{n,c\ n\in N,\ c\in C_n}$	Demanda máxima de Biometano Gaseoso del Cliente c en el nodo n.
$D^{NS}_{n,c\ n\in N,\ c\in C_n}$	Demanda de Biometano Gaseoso actualmente no satisfecha del Cliente c en el nodo n.
$p^{G,0}_{n,c\ n\in N,\ c\in C_n}$	Precio base de compra de Biometano Gaseoso del Cliente c en el nodo n.

2.4. Productoras

Parámetro	Interpretación
$T^{c}_{t,k}$	Número de días requeridos para la construcción de una planta que utiliza la tecnología t y de tamaño k.
$K_{t\,k\ \ t\in T}$	Capacidad máxima de producción de una Productora de tecnología t de tamaño k.
$\eta_{t\ \ t\in T}$	Rendimiento de transformación de una Productora de tecnología t.
$F^{P}_{t\,k\ \ t\in T}$	Costo fijo diario de una Productora de tecnología t de tamaño k.
$c^{\text{var}}_{t\ \ t\in T}$	Costo variable de procesamiento de una Productora de tecnología t.
Costo Activo$_{t\,k}$	Costo de Activo Fijo de Planta de tecnología t de tamaño k

2.7. Gasoductos Convencionales de Biometano Gaseoso

Parámetro	Interpretación
c^{GC}_{v}	Costo variable por unidad de Biometano Gaseoso transportado y por unidad de distancia recorrida mediante un Gasoducto Convencional.

2.5. Gasoductos Cortos de Biogás Crudo

Parámetro	Interpretación
$K^{B}_{\text{máx}}$	Capacidad máxima de transporte de un Gasoducto Corto de Biogás Crudo.
c^{B}_{v}	Costo variable por unidad de Biogás Crudo transportado y por unidad de distancia recorrida mediante un Gasoducto Corto de Biogás Crudo.
CF^{B}	Costo fijo diario de cada Gasoducto Corto de Biogás Crudo.
Costo Activo$^{\text{B,km}}_{t\,k}$	Costo de Activo Fijo por km de Gasoducto Corto de Biometano Biogás Crudo
$L^{B}_{\text{máx}}$	Largo máximo permitido para un Gasoducto Corto de Biogás Crudo.

2.6. Gasoductos Cortos de Biometano Gaseoso

Parámetro	Interpretación
$K^{G}_{\text{máx}}$	Capacidad máxima de transporte de un Gasoducto Corto de Biometano Gaseoso.

Parámetro	Interpretación
c_v^G	Costo variable por unidad de Biometano Gaseoso transportado y por unidad de distancia recorrida mediante un Gasoducto Corto de Biometano Gaseoso.
CF^G	Costo fijo diario de cada Gasoducto Corto de Biometano Gaseoso.
$\text{Costo Activo}_{t\,k}^{\text{G,km}}$	Costo de Activo Fijo por km de Gasoducto Corto de Biometano Gaseoso.
$L_{\text{máx}}^G$	Largo máximo permitido para un Gasoducto Corto de Biometano Gaseoso.

Parámetros Auxiliares

$$\delta_{t,\phi,k} \in \{0,1\}, \forall t \in$$

Suponiendo que todas las plantas se empiezan a instalar desde el día 1, este parámetro pre calculado es 1 si la Productora de tecnología ϕ de tamaño k se encuentra en construcción en el periodo t, 0 si no se encuentra en construcción en dicho instante.

3. Variables de Decisión

Variables de Decisión del Proyecto

Variable	Interpretación
Inversión Inicial	Inversión Inicial
D_t	Dividendos pagados al Inversionista en el mes t

Inversión en Productoras y Gasoductos Cortos

Variable	Interpretación
$N^P_{n,t}$ $_{n\in N,\ t\in T}$	Número de Productoras de tecnología t activadas en el nodo n.
$N^B_{n_1,n_2}$ $_{n_1,n_2\in N,\ n_1\neq n_2,\ d^B_{n_1,n_2}\leq L^B_{\text{máx}}}$	Número de Gasoductos Cortos de Biogás Crudo con flujo de Cantidad de Volumen en dirección de n_1 a n_2, definidos únicamente cuando $d^B_{n_1,n_2} \leq L^B_{\text{máx}}$.
$N^G_{n_1,n_2}$ $_{n_1,n_2\in N,\ n_1\neq n_2,\ d^G_{n_1,n_2}\leq L^G_{\text{máx}}}$	Número de Gasoductos Cortos de Biometano Gaseoso con flujo de Cantidad de Volumen en dirección de n_1 a n_2, definidos únicamente cuando $d^G_{n_1,n_2} \leq L^G_{\text{máx}}$.

Variables de Decisión

Biogás Crudo

Variable	Interpretación
$B_{n,e}$ $_{n\in N,\ e\in E_n}$	Cantidad total de Biogás Crudo comprada a la Empresa e en el nodo n.
$\dot{q}^{B}_{(n_1,n_2)}$ $_{n_1,n_2\in N,\ n_1\neq n_2,\ d^{B}_{n_1,n_2}\leq L^{B}_{\text{máx}}}$	Flujo total de Cantidad de Volumen de Biogás Crudo en el Gasoducto Corto de n_1 a n_2.

Biometano Gaseoso

Variable	Interpretación
$V_{n,c}$ $_{n\in N,\ c\in C_n}$	Cantidad total de Biometano Gaseoso vendida al Cliente c en el nodo n.
x^{BG}_{n} $_{n\in N}$	Biometano Gaseoso total producido por Productoras BG en el nodo n.
x^{RL}_{n} $_{n\in N}$	Biometano Gaseoso total producido por Productoras RL en el nodo n.
x^{RC}_{n} $_{n\in N}$	Biometano Gaseoso total producido por Productoras RC en el nodo n.

Gasoducto Corto y Convencional de Biometano Gaseoso

Variable	Interpretación
$\dot{q}^{GC}_{(n_1,n_2)}$ $_{(n_1,n_2)\in \mathcal{D}^{G\to G}}$	Flujo de Cantidad de Volumen de Biometano Gaseoso en el Gasoducto Convencional de n_1 a n_2
$\dot{q}^{G}_{(n_1,n_2)}$ $_{n_1,n_2\in N,\ n_1\neq n_2,\ d^{G}_{n_1,n_2}\leq L^{G}_{\text{máx}}}$	Flujo total de Cantidad de Volumen de Biometano Gaseoso en el Gasoducto Corto de n_1 a n_2

BioGNL

Variable	Interpretación
x^{L}_{n} $_{n\in N}$	BioGNL total producido por Productoras L en el nodo n
$\dot{q}^{GNL}_{v\ (n_1,n_2)}$ $_{n_1,n_2\in N,\ n_1\neq n_2}$	Flujo total de Cantidad de Volumen de BioGNL descargado por rutas directas de n_1 a n_2
$\dot{q}^{GNL}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_2}$ $_{\substack{n_1,n_2,n_3\in N,\\ n_1\neq n_2,\ n_1\neq n_3,\ n_2\neq n_3}}$	Flujo de Cantidad de Volumen de BioGNL descargado por una ruta compartida de n_1 a n_2 a n_3 en la parada n_2
$\dot{q}^{GNL}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_3}$ $_{\substack{n_1,n_2,n_3\in N,\\ n_1\neq n_2,\ n_1\neq n_3,\ n_2\neq n_3}}$	Flujo de Cantidad de Volumen de BioGNL descargado por una ruta compartida de n_1 a n_2 a n_3 en la parada n_3
$NV^{GNL}_{(n_1,n_2)}$ $_{n_1,n_2\in N,\ n_1\neq n_2}$	Número de viajes completos ejecutados por una ruta directa de n_1 a n_2
$U^{L}_{(n_1,n_2,n_3)}$ $_{\substack{n_1,n_2,n_3\in N,\\ n_1\neq n_2,\ n_1\neq n_3,\ n_2\neq n_3}}$	Variable binaria que indica si se utiliza una ruta compartida de n_1 a n_2 a n_3

BioGNC

Variable	Interpretación
$x^{C}_{n \ n \in N}$	BioGNC total producido por Productoras C en el nodo n
$\dot{q}^{GNC}_{v\ (n_1,n_2)\ n_1,n_2 \in N,\ n_1 \neq n_2}$	Flujo total de Cantidad de Volumen de BioGNC agregado descargado por una ruta directa de n_1 a n_2
$\dot{q}^{GNC}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_2}$ $n_1,n_2,n_3 \in N,\ n_1 \neq n_2,\ n_1 \neq n_3,\ n_2 \neq n_3$	Flujo de Cantidad de Volumen de BioGNC agregado descargado por una ruta compartida de n_1 a n_2 a n_3 en la parada n_2
$\dot{q}^{GNC}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_3}$ $n_1,n_2,n_3 \in N,\ n_1 \neq n_2,\ n_1 \neq n_3,\ n_2 \neq n_3$	Flujo de Cantidad de Volumen de BioGNC agregado descargado por una ruta compartida de n_1 a n_2 a n_3 en la parada n_3
$NV^{GNC}_{(n_1,n_2)\ n_1,n_2 \in N,\ n_1 \neq n_2}$	Número de viajes completos ejecutados por una ruta directa de n_1 a n_2
$U^{C}_{(n_1,n_2,n_3)}$ $n_1,n_2,n_3 \in N,\ n_1 \neq n_2,\ n_1 \neq n_3,\ n_2 \neq n_3$	Variable binaria que indica si se utiliza una ruta compartida de n_1 a n_2 a n_3

Variables de Decisión Auxiliares

Variable auxiliar	Interpretación
Saldo Caja_t	Cantidad de UF dentro del Banco del proyecto en el día t
$\text{I}_{\text{Inicial Activo F.}}$	Inversión Inicial en Activo Fijo
I_{CT}	Inversión Inicial en Capital de Trabajo
UB^d	Flujo de Caja del Proyecto en el Periodo t
Impuesto_t	Impuestos del Proyecto en Periodo t
$\delta^V_{n,c,i}$ $^{n\in N,\ c\in C_n,\ i=1,\ldots,I}$	Cantidad de Biometano Gaseoso vendida dentro del tramo incremental i al Cliente c en el nodo n
$Z^G_{n,c,i}$ $^{n\in N,\ c\in C_n,\ i=1,\ldots,I}$	Variable binaria que indica si el tramo incremental i de la función de ingresos por venta de Biometano Gaseoso al Cliente c en el nodo n se encuentra activado.
$\delta^B_{n,e,i}$ $^{n\in N,\ e\in E_n,\ i=1,\ldots,I}$	Cantidad de Biogás Crudo comprada dentro del tramo incremental i a la Empresa e en el nodo n
$Z^B_{n,e,i}$ $^{n\in N,\ e\in E_n,\ i=1,\ldots,I}$	Variable binaria que indica si el tramo incremental i de la función de costos por compra de Biogás Crudo a la Empresa e en el nodo n se encuentra activado.

4. Naturaleza de las Variables

Familia de variables	**Naturaleza**
$B_{n,e}, \dot{q}^{B}_{(n_1,n_2)}$	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$V_{n,c}, x^{BG}_{n}, x^{RL}_{n}, x^{RC}_{n}$	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$\dot{q}^{GC}_{(n_1,n_2)}, \dot{q}^{G}_{(n_1,n_2)}$	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$x^{L}_{n}, \dot{q}^{GNL}_{v\ (n_1,n_2)}$	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$\dot{q}^{GNL}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_2}, \dot{q}^{GNL}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_3}$	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$x^{C}_{n}, \dot{q}^{GNC}_{v\ (n_1,n_2)}$	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$\dot{q}^{GNC}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_2}, \dot{q}^{GNC}_{v\ (n_1,n_2,n_3),n_3}$	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$\delta^{V}_{n,c,i}$	$\in \mathbb{R}_+$: auxiliares continuas y no negativas.
$\delta^{B}_{n,e,i}$	$\in \mathbb{R}_+$: auxiliares continuas y no negativas.
$NV^{GNL}_{(n_1,n_2)}$	$\in \mathbb{Z}_+$: entera y no negativa.
$NV^{GNC}_{(n_1,n_2)}$	$\in \mathbb{Z}_+$: entera y no negativa.
$N^{P}_{n,t}, N^{B}_{n_1,n_2}, N^{G}_{n_1,n_2}$	$\in \mathbb{Z}_+$: enteras y no negativas.
$U^{L}_{(n_1,n_2,n_3)}$	$\in \{0,1\}$: binaria.
$U^{C}_{(n_1,n_2,n_3)}$	$\in \{0,1\}$: binaria.
$Z^{G}_{n,c,i}$	$\in \{0,1\}$: auxiliar binaria de activación de los tramos de ingresos.
$Z^{B}_{n,e,i}$	$\in \{0,1\}$: auxiliar binaria de activación de los tramos de costos.
I^{AF}, CT	$\in \mathbb{R}_+$: continuas y no negativas.
$D_{t\ t\in \mathrm{DFM}(T)}$	$\in \mathbb{R}_+$: continua y no negativa para cada día final de mes.
Saldo Caja$_t$	$\in \mathbb{R}_+$: auxiliar continua y no negativa.
Inversión Inicial	$\in \mathbb{R}_+$: auxiliar continua y no negativa.

Restricciones Financieras del FEP

Definición de Inversión en Activo Fijo

$$\begin{aligned}\text{I}_{\text{Inicial Activo F.}} = &\sum_{n_1 \in N\ , n_2 \in N} \left(N^{G}_{n_1,n_2} 1000 \text{ Costo Activo}^{\text{G,km}} d^{G}_{n_1,n_2} \right) \\ &+ \sum_{n_1 \in N, n_2 \in N} \left(N^{B}_{n_1,n_2} 1000 \text{ Costo Activo}^{\text{B,km}} d^{B}_{n_1,n_2} \right) \\ &+ \sum_{n_1 \in N, \phi \in T, k \in K} \left(N^{P}_{n,\phi} \text{Costo Activo}_{\phi\, k} \right)\end{aligned}$$

Interpretación. Variable Auxiliar que mide la Cantidad de Egreso de Efectivo realizada por adquisición de Terreno, Planta y Equipo.

Saldo Inicial en Caja

$$\text{Saldo Caja}_0 = \text{Inversión Inicial} - \text{I}_{\text{Inicial Activo Fijo}}$$

Interpretación. En el mismo Instante en que el Proyecto recibe la Inversion Inicial ocurre un Egreso de Efectivo por adquisición de Terreno, Planta y Equipo como parte de la Inversión en Activo Fijo.

Definición de Saldo en Caja para todos los días t que no coinciden con fines de mes

$$\text{Saldo Caja}_{t+1} = \text{Saldo Caja}_t \left(1 + r^B_{\text{UF}}\right) + \widehat{\text{UB}}^d_t, \forall t \in C_{\text{días totales}} - C_{\text{días fin mes}}$$

Interpretación. Para cada día t que no corresponde al final de un mes, el Saldo en Caja del proyecto en el día $t+1$ es igual al Saldo en Caja disponible en el día t capitalizado según la tasa de rentabilidad bancaria diaria en UF r^B_{UF}. Solamente Durante el período operativo (cuando $y_t = 1$) se incorpora la Utilidad Bruta UB_t.

Defínción de Saldo en Caja para todos los días t que coinciden con fines de mes

$$\text{Saldo Caja}_{t+1} = \text{Saldo Caja}_t \left(1 + r^B_{\text{UF}}\right) - E^{m,pre}_t - D^m_t + (1-\tau)\widehat{UB}^d_t - \widehat{E}^{m,o}_t, \qquad \forall t \in C_{\text{días fin mes}}$$

Interpretación. Para cada día t que corresponde al final de un mes, el Saldo en Caja del proyecto en el día $t+1$ es igual al Saldo en Caja disponible en el día t capitalizado según la tasa de rentabilidad bancaria diaria en UF r^B_{UF} menos los Dividendos pagados al Inversionista. Durante el período preoperativo (cuando $y_t = 0$) se considera el egreso mensual pre operativo $E^{\text{m,pre}}$. En cambio, durante el período operativo (cuando $y_t = 1$) se incorpora la Utilidad Bruta UB_t, se considera el pago de impuestos Impuesto_t y el Egreso mensual operativo E^{o}_{m}.

Existencia de Plantas

$$Z^P_{n,\phi,k} \leq N^P_{n,\phi,k}$$

$$N^P_{n,\phi,k} \leq N^P_{\max} Z^P_{n,\phi,k}$$

Interpretación. Variable de Decisión Auxiliar que es un 1 si se instala al menos una Productora de tecnología ϕ y tamaño k en el nodo n, si no se instala ninguna entonces es un 0.

Activación de Periodo Pre Operativo y Operativo

$$Y_t \leq 1 - \delta_{t,\phi,k} Z^P_{n,\phi,k}$$

$$Y_t \geq 1 - \sum_{n \in N} \sum_{\phi \in T} \sum_{k \in K} \delta_{t,\phi,k} Z^P_{n,\phi,k}$$

$$Y_t \leq Y_{t+1}$$

Interpretación. Variable de Decisión Auxiliar que es un 0 si se está en un día t perteneciente al periodo Preoperativo y con un 1 si se dicho dia está en un Periodo Operativo.

Defínción de Utilidad Bruta Diaria

$UB_t^d = \sum_{n\in N}\sum_{c\in C_n}\sum_{i=1}^{I} m^G_{n,c,i}\delta^V_{n,c,i}$	Ingreso total linealizado por venta de Biometano Gaseoso
$- \sum_{n\in N}\sum_{e\in E_n}\sum_{i=1}^{I} m^B_{n,e,i}\delta^B_{n,e,i}$	Costo total linealizado por compra de Biogás Crudo
$- \sum_{n\in N}\left(F^P_{BG}N^P_{n,BG} + c^{\text{var}}_{BG}\frac{x^{BG}_n}{\eta_{BG}}\right)$	Costo total de Productoras BG
$- \sum_{n\in N}\left(F^P_{L}N^P_{n,L} + c^{\text{var}}_{L}\frac{x^{L}_n}{\eta_{L}}\right)$	Costo total de Productoras L
$- \sum_{n\in N}\left(F^P_{RL}N^P_{n,RL} + c^{\text{var}}_{RL}\frac{x^{RL}_n}{\eta_{RL}}\right)$	Costo total de Productoras RL
$- \sum_{n\in N}\left(F^P_{C}N^P_{n,C} + c^{\text{var}}_{C}\frac{x^{C}_n}{\eta_{C}}\right)$	Costo total de Productoras C
$- \sum_{n\in N}\left(F^P_{RC}N^P_{n,RC} + c^{\text{var}}_{RC}\frac{x^{RC}_n}{\eta_{RC}}\right)$	Costo total de Productoras RC
$- \sum_{\substack{n_1,n_2\in N\\ n_1\neq n_2\\ d^B_{n_1,n_2}\leq L^B_{\text{máx}}}} \left(CF^B N^B_{n_1,n_2} + c^B_v\, d^B_{n_1,n_2}\, \dot{q}^B_{(n_1,n_2)}\right)$	Costo total de Gasoductos Cortos de Biogás Crudo
$- \sum_{\substack{n_1,n_2\in N\\ n_1\neq n_2\\ d^G_{n_1,n_2}\leq L^G_{\text{máx}}}} \left(CF^G N^G_{n_1,n_2} + c^G_v\, d^G_{n_1,n_2}\, \dot{q}^G_{(n_1,n_2)}\right)$	Costo total de Gasoductos Cortos de Biometano Gaseoso
$- \sum_{(n_1,n_2)\in\mathcal{D}^{G\to G}} c^{GC}_v\, d^{GC}_{n_1,n_2}\, \dot{q}^{GC}_{(n_1,n_2)}$	Costo total de Gasoductos Convencionales
$- \sum_{\substack{n_1,n_2\in N\\ n_1\neq n_2}} \left[CF^{BioGNL}_v + c^{BioGNL}_v\left(d^{\text{veh}}_{n_1,n_2} + d^{\text{veh}}_{n_2,n_1}\right)\right] NV^{GNL}_{(n_1,n_2)}$	Costo total de viajes directos de BioGNL
$- \sum_{\substack{n_1,n_2,n_3\in N\\ n_1\neq n_2\\ n_1\neq n_3\\ n_2\neq n_3}} \left[CF^{BioGNL}_v + c^{BioGNL}_v\left(d^{\text{veh}}_{n_1,n_2} + d^{\text{veh}}_{n_2,n_3} + d^{\text{veh}}_{n_3,n_1}\right)\right] U^L_{(n_1,n_2,n_3)}$	Costo total de viajes compartidos de BioGNL
$- \sum_{\substack{n_1,n_2\in N\\ n_1\neq n_2}} \left[CF^{BioGNC}_v + c^{BioGNC}_v\left(d^{\text{veh}}_{n_1,n_2} + d^{\text{veh}}_{n_2,n_1}\right)\right] NV^{GNC}_{(n_1,n_2)}$	Costo total de viajes directos de BioGNC
$- \sum_{\substack{n_1,n_2,n_3\in N\\ n_1\neq n_2\\ n_1\neq n_3\\ n_2\neq n_3}} \left[CF^{BioGNC}_v + c^{BioGNC}_v\left(d^{\text{veh}}_{n_1,n_2} + d^{\text{veh}}_{n_2,n_3} + d^{\text{veh}}_{n_3,n_1}\right)\right] U^C_{(n_1,n_2,n_3)}$	Costo total de viajes compartidos de BioGNC

Utilidades Diarias solo en Periodo Operativo con Linealización de Glover

$$\widehat{\mathrm{UB}_t} \geq \mathrm{UB}_{\min} Y_t$$

$$\widehat{\mathrm{UB}_t} \leq \mathrm{UB}_{\max} Y_t$$

$$\widehat{\mathrm{UB}_t} \geq \mathrm{UB}_t - \mathrm{UB}_{\max}\,(1 - Y_t)$$

$$\widehat{\mathrm{UB}_t} \leq \mathrm{UB}_t - \mathrm{UB}_{\min}\,(1 - Y_t)\,, \qquad \forall t \in C_{\text{días totales}}.$$

Interpretación. Estas restricciones permiten considerar en el Saldo Caja_t la utilidad bruta diaria únicamente durante el periodo operativo de la planta. Cuando la variable binaria Y_t toma el valor 1, la utilidad bruta se incorpora completamente al saldo de caja Saldo Caja_t; en cambio, cuando Y_t toma el valor 0, correspondiente al periodo preoperativo, la utilidad considerada es igual a cero. De esta forma, la linealización de Glover evita contabilizar ingresos por operación antes de que se haya construida la última planta.

Egresos Mensuales en Periodo Operativo por pago de Salarios

$$
\begin{aligned}
E_t^{\mathrm{m,o}} = & \sum_{n_1 \in N,\ n_2 \in N} \Theta_G N^G_{n_1,n_2}\,\mathrm{SP} + \Theta_B N^B_{n_1,n_2}\,\mathrm{SP} + \\
& \sum_{n_1 \in N,\ n_2 \in N} \Theta^D_{(n_1,n_2)} \left(NV^{GNL}_{(n_1,n_2)} + NV^{GNC}_{(n_1,n_2)} \right) \mathrm{SP} + \\
& \sum_{n_1 \in N,\ n_2 \in N,\ n_3 \in N} \Theta^M_{(n_1,n_2,n_3)} \left(U^{GNL}_{(n_1,n_2,n_3)} + U^{GNC}_{(n_1,n_2,n_3)} \right) \mathrm{SP}, \\
& \forall t \in C_{\text{días fin mes}}.
\end{aligned}
$$

->Poner en la parte de Parámetros <-

Θ_G: Número de Trabajadores que se necesita para operar diariamente un Gasoducto de Biometano Gaseoso

Θ_B: Número de Trabajadores que se necesita para operar diariamente un Gasoducto de Biogás Crudo

$\Theta^{\mathrm{D}}_{(n_1,n_2)}$ Número de Conductores (1 o 2) que se requieren para el viaje directo de n_1 a n_2

$\Theta^{\mathrm{M}}_{(n_1,n_2,n_3)}$ Número de Conductores (1 o 2) que se requieren para el viaje compartido de n_1 a n_2 a n_3

Egresos Mensuales en Periodo Operativo por pago de Salarios con Linealización de Glover

$$
\begin{aligned}
& \widehat{E}_t^{m,o} \geq E_{min}^{m,o} Y_t, \\
& \widehat{E}_t^{m,o} \leq E_{max}^{m,o} Y_t, \\
& \widehat{E}_t^{m,o} \geq E_t^{m,o} - E_{max}^{m,o} \left(1 - Y_t\right), \\
& \widehat{E}_t^{m,o} \leq E_t^{m,o} - E_{min}^{m,o} \left(1 - Y_t\right), \qquad \forall t \in C_{\text{días fin mes}}.
\end{aligned}
$$

Interpretación. Estas restricciones permiten considerar los egresos mensuales en el Saldo Caja$_t$ únicamente durante el periodo operativo de la planta. Cuando la variable binaria Y_t toma el valor 1, el egreso mensual operativo se incorpora completamente al saldo de caja Saldo Caja$_t$; en cambio, cuando Y_t toma el valor 0, correspondiente al periodo preoperativo, el egreso considerado es igual a cero. De esta forma, la linealización de Glover evita contabilizar egresos operativos antes de que se haya construido la última planta.

Egresos Mensuales en Periodo Pre Operativo por pago de Salarios

$$E_t^{\mathrm{m,pre}} = \sum_{\phi\in T,\ k\in K,\ n\in N} \delta_{t,\phi,k}\, N_{n,\phi,k}^{P}\, \mathrm{SP}$$

Θ_B

Interpretación. Egreso mensual neto de UF por pago de salarios de construcción debido a todas las unidades tecnología ϕ de tamaño k de todos los nodos n en los días t que coinciden con fines de mes.

El primer término hace referencia al pago de Salarios Mensuales de Trabajadores dentro de las Productoras.

El segundo término hace referencia al pago de Salarios Mensuales por Operar Gasoductos Cortos de Biogás Crudo y Biometano Gaseoso.

El tercer término hace referencia al pago de Salarios Mensuales de conductores de vehículos de GNL y GNC.

Se supone que cada conductor puede recorrer como máximo κ_{max} kilómetros por viaje. Si la distancia total recorrida en una ruta $((n_1,n_2))$ es menor o igual a κ_{max} kilómetros, se asignará un solo conductor al vehículo. En cambio, si la distancia total recorrida supera κ kilómetros, se asignarán dos conductores, quienes podrán alternarse durante el trayecto mediante un sistema de relevos.

Nuevos Parámetros Parámetros

v: Velocidad en km por hora h de vehículos de GNC y GNL

h_{max}: Número Máximo de horas en que un conductor puede trabajar

Días$_{(n_1,n_2)}$: Número de Días en que tarda en llegar el vehículo de GNL o GNC a su destino

ν^d_{GNL}: Proporción entre [0,1] que mide la pérdida diaria de GNL

ν^d_{GNC}: Proporción entre [0,1] que mide la pérdida diaria de GNC

Días$_{(n_1,n_2)}$ ν^d_{Boil}: Proporción entre [0,1] que perdera de GNC o GNL el camión para concretar con ese destino.

Falta

Costo Activo Vehiculos

Restricciones Diarias

5.1.1. Ley de conservación de masa del Biogás Crudo para cada nodo n

$\forall n \in N$,

$$\sum_{e \in E_n} B_{n,e} + \sum_{\substack{n_1 \in N \\ n_1 \neq n \\ d^B_{n_1,n} \leq L^B_{\text{máx}}}} \dot{q}^B_{(n_1,n)} = \frac{x^{BG}_n}{\eta_{BG}} + \sum_{\substack{n_2 \in N \\ n_2 \neq n \\ d^B_{n,n_2} \leq L^B_{\text{máx}}}} \dot{q}^B_{(n,n_2)}$$

Interpretación. En cada nodo, el Biogás Crudo comprado localmente más el Biogás Crudo que llega por Gasoductos Cortos se destina a transformación BG o sale hacia otros nodos por Gasoductos Cortos.

5.1.3. Transformación de biometano gaseoso a BioGNL usando Productoras L y distribución con viajes directos o compartidos a otros nodos

$\forall n_1 \in N$,

$$x^L_{n_1} = \sum_{\substack{n_2 \in N \\ n_2 \neq n_1}} \dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2)} + \sum_{\substack{n_2,n_3 \in N \\ n_2 \neq n_1,\ n_3 \neq n_1,\ n_3 \neq n_2}} \left(\dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_2} + \dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_3} \right).$$

Interpretación. Todo BioGNL producido en un nodo n sale del nodo de origen por una ruta directa o compartida hacia otros nodos.

5.1.5. Transformación de BioGNL a biometano gaseoso usando Productoras RL para cada nodo n

$\forall n \in N$,

$$x^{RL}_n = \eta_{RL} \left[\sum_{\substack{n_1 \in N \\ n_1 \neq n}} \dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n)} + \sum_{\substack{n_1,n_3 \in N \\ n_1 \neq n,\ n_3 \neq n,\ n_3 \neq n_1}} \dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n,n_3),n} + \sum_{\substack{n_1,n_2 \in N \\ n_1 \neq n,\ n_2 \neq n,\ n_2 \neq n_1}} \dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2,n),n} \right].$$

Interpretación. El flujo de cantidad de volumen que llega el nodo n que proviene vehículos de BioGNL de otros nodos como viajes directos o compartidos y es transformado a Biometano Gaseoso.

5.1.6. Transformación de biometano gaseoso a BioGNC usando Productoras C y distribución con viajes directos o compartidos a otros nodos

$\forall n_1 \in N$,

$$x^C_{n_1} = \sum_{\substack{n_2 \in N \\ n_2 \neq n_1}} \dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2)} + \sum_{\substack{n_2,n_3 \in N \\ n_2 \neq n_1,\ n_3 \neq n_1,\ n_3 \neq n_2}} \left(\dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_2} + \dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_3} \right).$$

Interpretación. Todo BioGNC producido en un nodo n sale del nodo de origen por una ruta directa o compartida hacia otros nodos.

5.1.8. Transformación de BioGNC a biometano gaseoso usando Productoras RC para cada nodo n

$\forall n \in N$,

$$x^{RC}_n = \eta_{RC} \left[\sum_{\substack{n_1 \in N \\ n_1 \neq n}} \dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n)} + \sum_{\substack{n_1,n_3 \in N \\ n_1 \neq n,\ n_3 \neq n,\ n_3 \neq n_1}} \dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n,n_3),n} + \sum_{\substack{n_1,n_2 \in N \\ n_1 \neq n,\ n_2 \neq n,\ n_2 \neq n_1}} \dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2,n),n} \right].$$

Interpretación. El flujo de cantidad de volumen que llega al nodo n proviene de vehículos de BioGNC desde otros nodos mediante viajes directos o compartidos y es transformado a Biometano Gaseoso.

5.1.10. Ley de conservación de masa aplicado a biometano gaseoso en cada nodo n

$\forall n \in N$,

$$x_n^{BG} + x_n^{RL} + x_n^{RC} + \sum_{\substack{n_1 \in N \\ n_1 \neq n \\ d^G_{n_1,n} \leq L^G_{\text{máx}}}} \dot{q}^G_{(n_1,n)} + \sum_{(n_1,n) \in \mathcal{D}^{G \to G}} \dot{q}^{GC}_{(n_1,n)}$$
$$= \frac{x_n^L}{\eta_L} + \frac{x_n^C}{\eta_C} + \sum_{c \in C_n} V_{n,c} + \sum_{\substack{n_2 \in N \\ n_2 \neq n \\ d^G_{n,n_2} \leq L^G_{\text{máx}}}} \dot{q}^G_{(n,n_2)} + \sum_{(n,n_2) \in \mathcal{D}^{G \to G}} \dot{q}^{GC}_{(n,n_2)}.$$

Interpretación. Para todo nodo n, el Biometano Gaseoso producido, recibido mediante Gasoductos Cortos o Gasoductos Convencionales debe venderse, ingresar a Productoras L o C, o reenviarse hacia otros nodos mediante Gasoductos Cortos o Gasoductos Convencionales.

5.1.11. Flujo total de volumen de biometano gaseoso máximo usando gasoductos de biometano gaseoso

$$\forall n_1, n_2 \in N: \quad n_1 \neq n_2, \quad d^G_{n_1,n_2} \leq L^G_{\text{máx}},$$

$$0 \leq \dot{q}^G_{(n_1,n_2)} \leq K^G_{\text{máx}} N^G_{n_1,n_2}.$$

Interpretación. El flujo total cantidad de volumen de Biometano gaseoso usando gasoductos cortos de biometano gaseoso de $n1$ a $n2$ no puede superar la capacidad máxima de la cantidad de gasdocutso cortos de $n1$ a $n2$

5.1.14. Cantidad Máxima a Comprar de Biogas Crudo y a Vender de Biometano Gaseoso

$$\forall n \in N, \quad \forall e \in E_n, \quad \forall c \in C_n$$

$$0 \leq B_{n,e} \leq O_{n,e}$$

$$0 \leq V_{n,c} \leq D_{n,c}$$

Interpretación. La Compra de biogas crudo a la empresa e en c no puede superar su Oferta Máxima. Y la Venta de biometano gaseoso del cliente c en n no puede superar su Demanda Máxima.

5.1.15. Capacidad según el número de Productoras activadas

$\forall n \in, t \in T$,

$$x_n^{BG} \leq K_{BG} N^P_{n,BG}$$

$$x_n^L \leq K_L N^P_{n,L}$$

$$x_n^{RL} \leq K_{RL} N^P_{n,RL}$$

$$x_n^C \leq K_C N^P_{n,C}$$

$$x_n^{RC} \leq K_{RC} N^P_{n,RC}$$

Interpretación. Para todo nodo n, la producción total de biometano gaseoso, BioGNL y BioGNC de cada tecnología t no puede superar la capacidad máxima de la suma de las plantas de tecnología t

5.1.17. Capacidad según el número de Gasoductos Cortos de Biogás Crudo instalados

$$\forall n_1, n_2 \in N: \quad n_1 \neq n_2, \quad d^B_{n_1,n_2} \leq L^B_{\text{máx}},$$

$$0 \leq \dot{q}^B_{(n_1,n_2)} \leq K^B_{\text{máx}} N^B_{n_1,n_2}.$$

Interpretación. El flujo físico total de Biogás Crudo en el arco $n_1 \to n_2$ no puede superar la capacidad total instalada del Gasoducto Corto correspondiente.

5.1.18. Capacidad física de los vehículos

BioGNL

$\forall n_1, n_2 \in N \quad \setminus \quad n_1 \neq n_2,$

$$\dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2)} \leq K^L_{v_{\max}} NV^{GNL}_{(n_1,n_2)}.$$

$\forall n_1, n_2, n_3 \in N \quad \setminus \quad n_1 \neq n_2,\ n_1 \neq n_3,\ n_2 \neq n_3,$

$$\dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_2} + \dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_3} \leq K^L_{v_{\max}} U^L_{(n_1,n_2,n_3)}.$$

BioGNC

$\forall n_1, n_2 \in N \quad \setminus \quad n_1 \neq n_2,$

$$\dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2)} \leq K^C_{v_{\max}} NV^{GNC}_{(n_1,n_2)}.$$

$\forall n_1, n_2, n_3 \in N \quad \setminus \quad n_1 \neq n_2,\ n_1 \neq n_3,\ n_2 \neq n_3,$

$$\dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_2} + \dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2,n_3),n_3} \leq K^C_{v_{\max}} U^C_{(n_1,n_2,n_3)}.$$

Interpretación. El flujo de cantidad de volumen de BioGNL y BioGNC que llega de otros nodos a un nodo $n2$ mediante viajes directos no puede superar la suma de capacidades máximas de los vehículos utilizados para transportarlo.

Además el flujo de cantidad de volumen de BioGNL y BioGNC que llega de otros nodos a los nodos $n2$ y $n3$ mediante una ruta compartida no puede superar la capacidad máxima de un vehóculo de BioGNL y BioGNC.

5.1.19. Saturación condicional de viaje directo

BioGNL

$\forall n_1, n_2, n_3 \in N \quad \setminus \quad n_1 \neq n_2,\ n_1 \neq n_3,\ n_2 \neq n_3,$

$$\dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_2)} \geq K^L_{v_{\max}} \left(NV^{GNL}_{(n_1,n_2)} + U^L_{(n_1,n_2,n_3)} - 1 \right).$$

$$\dot{q}_v^{GNL}{}_{(n_1,n_3)} \geq K^L_{v_{\max}} \left(NV^{GNL}_{(n_1,n_3)} + U^L_{(n_1,n_2,n_3)} - 1 \right).$$

BioGNC

$\forall n_1, n_2, n_3 \in N \quad \setminus \quad n_1 \neq n_2,\ n_1 \neq n_3,\ n_2 \neq n_3,$

$$\dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_2)} \geq K^C_{v_{\max}} \left(NV^{GNC}_{(n_1,n_2)} + U^C_{(n_1,n_2,n_3)} - 1 \right).$$

$$\dot{q}_v^{GNC}{}_{(n_1,n_3)} \geq K^C_{v_{\max}} \left(NV^{GNC}_{(n_1,n_3)} + U^C_{(n_1,n_2,n_3)} - 1 \right).$$

Interpretación. Si se utiliza simultáneamente un viaje directo desde n_1 hacia n_2 o n_3 y una ruta compartida desde n_1 que también atiende ese mismo destino, entonces el viaje directo correspondiente debe encontrarse completamente saturado. De esta forma, una ruta compartida solo puede utilizarse para complementar el transporte hacia un destino cuando el viaje directo correspondiente ya utiliza toda su capacidad.

6. Función Objetivo

$$
\begin{aligned}
\mathrm{VAN}_{\mathrm{Inv}} = & - \text{Inversión Inicial} \\
& + \sum_{t \in C_{\text{días fin mes}}} \frac{D_t}{\left(1 + r^I_{\mathrm{UF}}\right)^t} \\
& + \frac{\left(1 + r^B_{\mathrm{UF}}\right)^{365\, T_{\text{Años}}} CT}{\left(1 + r^I_{\mathrm{UF}}\right)^{365\, T_{\text{Años}}}} \\
& + \frac{1}{\left(1 + r^I_{\mathrm{UF}}\right)^{365\, T_{\text{Años}}}} \sum_{t \in C_{\text{días totales}} - C_{\text{días fin mes}}} \left(1 + r^B_{\mathrm{UF}}\right)^{365\, T_{\text{Años}} - t} \left[- \left(1 - y_t\right) E^{\mathrm{pre}}_{\mathrm{d}} + y_t \mathrm{UB}_t \right] \\
& + \frac{1}{\left(1 + r^I_{\mathrm{UF}}\right)^{365\, T_{\text{Años}}}} \sum_{t \in C_{\text{días fin mes}}} \left(1 + r^B_{\mathrm{UF}}\right)^{365\, T_{\text{Años}} - t} \left[- \left(1 - y_t\right) \left(E^{\mathrm{pre}}_{\mathrm{d}} + E^{\mathrm{pre}}_{\mathrm{m}} + D_t\right) + y_t \left(\mathrm{UB}_t - \mathrm{Impuesto}_t - D_t - E^{\mathrm{o}}_{\mathrm{m}}\right) \right]
\end{aligned}
$$